REPRESENTACIONES DE CÓDIGO INTERMEDIO

Notación polaca inversa

La notación polaca inversa utiliza el postorden, para representa expresiones. Para representar un if completo o una llamada a función mediante esta notación se tendrían que definir reglas adicionales. Por eso, en esos casos se traduce la estructura completa con los otros métodos.

Código P

Se utilizará el siguiente lenguaje:

Instrucción	Qué hace
LIT 5	Coloca el número 5 en la pila.
LOD a	Coloca el valor de a en la pila.
STO a	Retira el valor del tope y lo guarda en a.
ADD	Suma los dos valores superiores.
SUB	Calcula operando izquierdo menos operando derecho.
MUL	Multiplica los dos valores superiores.
DIV	Calcula operando izquierdo entre operando derecho.
GT	Compara: izquierdo > derecho.
GE	Compara: izquierdo >= derecho.
EQ	Compara: izquierdo == derecho.
JT L1	Retira la condición; si vale uno, salta a L1.
JMP L1	Salta a L1 sin comprobar una condición.
CALL f, n	Consume n argumentos, llama a f y coloca el valor devuelto en la pila.

Las comparaciones colocan 1 si son verdaderas y 0 si son falsas. En operaciones con dos operandos, se retira primero el derecho y después el izquierdo.

Triplos y cuadruplos

Triplo: (operador, argumento 1, argumento 2)
Cuádruplo: (operador, argumento 1, argumento 2, resultado)

- Para las asignaciones se usará:
  Triplo: (=, destino, origen)
  Cuádruplo: (=, origen, —, destino)

- Para los condicionales se usará:

Triplos:

Instrucción	Forma	Significado
Comparación	(>, x, y)	Compara si x > y. Su resultado se identifica por el número del triplo.

Salto si es verdadero	(JT, condición, etiqueta)	Si la condición es verdadera, salta a la etiqueta.
Salto incondicional	(GOTO, etiqueta, —)	Salta siempre a la etiqueta.
Etiqueta	(LABEL, etiqueta, —)	Marca un destino de salto.

En los triplos, (0) significa "resultado de la instrucción 0"; El símbolo — indica un campo sin utilizar.

Cuadruplos:

Instrucción	Forma	Significado
Comparar	(>, x, y, t1)	Compara x > y; guarda 1 si es verdadero o 0 si es falso en t1.
Saltar si es verdadero	(JT, t1, —, L1)	Si t1 es verdadero, salta a L1. Si es falso, continúa con la siguiente instrucción.
Saltar siempre	(GOTO, —, —, L2)	Salta a L2 sin comprobar ninguna condición.
Marcar una etiqueta	(LABEL, —, —, L1)	Marca el lugar al que llegará un salto.

El símbolo — indica un campo sin utilizar.

- Para las asignaciones se usará:

Triplo: (=,destino, origen)
Cuádruplo: (=, origen, —, destino)

Donde;
destino: variable donde se guarda el valor.
origen: valor, variable o resultado de otra instrucción que se copiará.
El símbolo — indica un campo sin utilizar.

Resuelve los siguientes ejercicios. Puedes consultar los recursos que prefieras, incluida IA, o trabajar sin IA. No existe una forma obligatoria de hacer tus consultas.
En cada ejercicio:

1. Escribe la **notación polaca inversa de las expresiones**, indicando su recorrido en postorden.
2. Traduce el código a **código P, triplos y cuádruplos**.
3. Comprueba el resultado con los valores indicados (para el caso de código P comprueba los resultados con la pila indicando paso a paso, en triplos y cuádruplos indica el resultado con los valores indicados y explica el porqué del resultado, en el condicional, muestra el camino de ejecución para ambos casos)

Entrega tus respuestas en PDF. Indica si utilizaste IA y cuál. Si la utilizaste, entrega en otro PDF las conversaciones completas relacionadas con esta actividad. Puedes agregar sus enlaces como respaldo.

1)

Código fuente

```
r = (a + b) * c;
```

Comprueba con:
a = 2
b = 4
c = 3

2)

Código fuente

```
if (x > y) {
   z = x + 4;
} else {
   z = y - 2;
}
```

Comprueba ambos casos:
Caso 1: x = 8, y = 3
Caso 2: x = 2, y = 7